

$$1) A \cap (\overline{B \cap C})$$

$$1.1) A \cap (\overline{B \cap C}) = A \cap (\overline{B \cap C}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) =$$

закон Моргана дистрибутив. не хв. C не хв. B

$$= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) =$$

$$= ((A \cap \overline{B}) \cap (C \cup \overline{C})) \cup ((A \cap \overline{C}) \cap (B \cup \overline{B})) =$$

$$(A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{C} \cap B) \cup (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) =$$

дистрибутив. дистрибутив. дистрибутив. дистрибутив.

$$= (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{C} \cap B) \cup (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) =$$

идемпотентность

$$= (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{C} \cap B) \cup (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) =$$

ПНФ
объединение
пересечений.

$$1.2) A \cap (\overline{B \cap C}) = A \cap (\overline{B \cap C}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) =$$

закон Моргана дистрибутив. дистрибутив.

$$= ((A \cap \overline{B}) \cup A) \cap ((A \cap \overline{B}) \cup C) =$$

$$(A \cup A) \cap (A \cup \overline{B}) \cap (A \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) =$$

дистрибутив. ком. дистрибутив. ком.

$$= (A \cup A) \cap (A \cup \overline{B}) \cap (A \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) =$$

$$= A \cap (A \cup \overline{B}) \cap (A \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) =$$

$$A \cap (A \cup \overline{B}) \cap (A \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) =$$

не хв. B не хв. C не хв. B не хв. A

$$= (A \cap (A \cup \overline{B})) \cap (A \cap (A \cup C)) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) =$$

$$= (A \cap (A \cup \overline{B})) \cap (A \cap (A \cup C)) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) =$$

$$(A \cap (A \cup \overline{B})) \cap (A \cap (A \cup C)) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) \cap (A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) =$$

дистрибутив. дистрибутив. дистрибутив. дистрибутив.

закон Моргана закон Моргана закон Моргана закон Моргана

$$= (A \vee B) \wedge (A \vee \bar{B}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge$$

исхл "с" | исхл "с"

$$(A \vee B) \vee C = (A \vee \bar{B}) \vee C =$$

заключен. | заключен.

$$(A \vee B) \vee (C \wedge \bar{C}) = (A \vee \bar{B}) \vee (C \wedge \bar{C})$$

→ как и в первом.

$$\wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) =$$

$$= ((A \vee B) \vee (C \wedge \bar{C})) \wedge ((A \vee \bar{B}) \vee (C \wedge \bar{C})) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) =$$

группы | группы

$$(A \vee B) \vee C \wedge (A \vee B) \vee \bar{C} \wedge (A \vee \bar{B}) \vee C \wedge (A \vee \bar{B}) \vee \bar{C}$$

ассоц. | ассоц. | ассоц. | ассоц.

$$= (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C})$$

идемпотентность.

$$= (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee C) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) \wedge (A \vee \bar{B} \vee \bar{C}) =$$

п.н.ф. переставки объединений

$$2) ((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{C})) \cup (\bar{A} \cap C)$$

3

Дата

Страница

$$21) ((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{C})) \cup (\bar{A} \cap C) =$$

закон де Морг.

$$(\overline{A \cap \bar{B}}) \cap (\overline{B \cap \bar{C}})$$

закон де Морг

закон де Морг

$$\bar{A} \cup \bar{\bar{B}}$$

$$\bar{B} \cup \bar{\bar{C}}$$

инволюция

инволюция

$$B$$

$$C$$

$$= ((\bar{A} \cup B) \cap (\bar{B} \cup C)) \cup (\bar{A} \cap C) =$$

дистрибутивность

$$((\bar{A} \cup B) \cap \bar{B}) \cup ((\bar{A} \cup B) \cap C)$$

дистрибутивн.

дистрибутивн.

$$(\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{B}) \quad (\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C) \cup (\bar{A} \cap C) =$$

идемпотент

идемпотент

поглощение

$$\bar{B}$$

$$(\bar{A} \cap C)$$

$$= \bar{B} \cup (\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C) =$$

не хват. A' не хват. B' не хват. A'

$$\bar{B} \cap (A \cup \bar{A}) = (\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C) \cup (B \cap C) \cap (A \cup \bar{A})$$

$$= \bar{B} \cap (A \cup \bar{A}) \cup (\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C) \cup (B \cap C) \cap (A \cup \bar{A})$$

$$= (\bar{B} \cap (A \cup \bar{A})) \cup ((\bar{A} \cap C) \cup (B \cap C)) \cup ((B \cap C) \cap (A \cup \bar{A})) =$$

дистрибутивн.

дистрибутивн.

дистрибутивн.

$$(\bar{B} \cap A) \cup (\bar{B} \cap \bar{A})$$

$$(\bar{A} \cap C \cup B) \cup (\bar{A} \cap C \cup \bar{B})$$

$$(\bar{B} \cap C \cap A) \cup (\bar{B} \cap C \cap \bar{A})$$

иссоз.

иссоз.

иссоз.

иссоз.

иссоз.

иссоз.

$$= (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) =$$

не хват. C'

не хват. C'

идемпотент.

$$(A \cap \bar{B}) \cap C = (A \cap \bar{B}) \cap (C \cup \bar{C})$$

$$= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (C \cup \bar{C})$$

$$(\bar{A} \cap B \cap C)$$

$$= ((A \wedge \bar{B}) \wedge (C \vee \bar{C})) \vee ((\bar{A} \wedge B) \wedge (C \vee \bar{C})) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C) =$$

дистрибут дистрибут идиент.

$$(A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

$$= (A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C) \rightarrow$$

→ П.Н.Ф. объединения пересечений

$$22) ((A \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{C})) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

закон де Моргана

$$((A \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{C})) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

зак. де Моргана закон де Моргана

$$(\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge (\bar{B} \vee \bar{C}) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

идент. идиент.

$$\bar{B} \vee \bar{C}$$

$$= ((\bar{A} \vee B) \wedge (\bar{B} \vee C)) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

дистрибут

$$((\bar{A} \vee B) \wedge \bar{B}) \vee ((\bar{A} \vee B) \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C)$$

дистрибут дистрибут

$$(\bar{A} \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

$$= (\bar{A} \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge C) =$$

идентич.

$$\bar{B} \vee (\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C) =$$

идентич.

$$(\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C)$$

$$= \bar{B} \vee (\bar{A} \wedge C) \vee (B \wedge C) = ((\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge (\bar{B} \vee C)) \vee (B \wedge C) =$$

дистрибут ком.

$$(\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge (\bar{B} \vee C) \vee (B \wedge C) =$$

дистрибут дистрибут дистрибут дистрибут

$$((\bar{A} \vee \bar{B}) \vee B) \wedge ((\bar{A} \vee \bar{B}) \vee C) \vee (B \vee C) \wedge (B \vee C) \vee (B \vee C) \wedge (B \vee C) =$$

ассоциатив. ассоциатив. ассоциатив. ассоциатив.

$$= (\overline{A} \vee \overline{B} \vee B) \wedge (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge (\overline{B} \vee B \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C \vee C) =$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$ $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$ $\downarrow$
 $\overline{A} \vee \underbrace{B}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{C \vee C}_{\text{истин.}}$
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\underbrace{\overline{A} \vee B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{C \vee C}_{\text{истин.}}$
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\underbrace{\overline{A} \vee B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{C \vee C}_{\text{истин.}}$

$$= (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C) \wedge C = (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C) =$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\overline{A} \vee \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{C \vee C}_{\text{истин.}}$
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\underbrace{\overline{A} \vee B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{C \vee C}_{\text{истин.}}$

$$= (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge ((\overline{B} \vee C) \vee (A \wedge \overline{A})) =$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\overline{A} \vee \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{A \wedge \overline{A}}_{\text{лож.}}$
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\underbrace{\overline{A} \vee B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{B \vee C}_{\text{истин.}} \quad \underbrace{A \wedge \overline{A}}_{\text{лож.}}$

$$= (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge (\overline{A} \vee B \vee C) \wedge (\overline{A} \vee B \vee C) \rightarrow \text{пересечение объединений}$$



$$3) C \cap ((A \cap B) \cup A \cup (B \cap C)) \cup (A \cap B \cap C)$$

$$31) C \cap ((A \cap B) \cup A \cup (B \cap C)) \cup (A \cap B \cap C) =$$

$$\begin{array}{c} \text{как же Морзе} \\ (A \cap B) \cap \bar{A} \cap (B \cap C) \\ \text{как же Морзе} \quad \text{как же Морзе} \\ \bar{A} \cup \bar{B} \quad \bar{B} \cup C \\ \text{исключаю} \quad \text{исключаю} \\ B \quad B \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{ассоц} \\ (C \cap (\bar{A} \cup B) \cap \bar{A} \cap (B \cap C)) \end{array}$$

$$= (C \cap (\bar{A} \cup B) \cap \bar{A} \cap (B \cap C)) \cup (A \cap B \cap C) =$$

$$\begin{array}{c} \text{дистрибут} \quad \text{дистрибут} \\ (C \cap \bar{A}) \cup (C \cap B) \quad (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap C) \end{array}$$

$$= (((C \cap \bar{A}) \cup (C \cap B)) \cap ((\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap C))) \cup (A \cap B \cap C) =$$

$$\begin{array}{c} \text{дистрибут} \quad \text{дистрибут} \\ ((C \cap \bar{A}) \cap ((\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap C))) \cup ((C \cap B) \cap ((\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap C))) \\ \text{ассоц} \quad \text{ассоц} \quad \text{ассоц} \quad \text{ассоц} \\ (C \cap \bar{A} \cap \bar{A} \cap B) \quad (C \cap \bar{A} \cap \bar{A} \cap C) \quad (C \cap B \cap \bar{A} \cap B) \quad (C \cap B \cap \bar{A} \cap C) \\ \text{идемпот} \quad \text{ком} \quad \text{ком} \quad \text{ком} \\ (\bar{A} \cap B \cap C) \quad (\bar{A} \cap \bar{A} \cap C \cap C) \quad (\bar{A} \cap B \cap B \cap C) \quad (\bar{A} \cap B \cap C \cap C) \\ \text{идемпот} \quad \text{как же Морзе} \quad \text{идемпот} \quad \text{как же Морзе} \\ \bar{A} \quad \emptyset \quad B \quad \emptyset \\ \text{как же Морзе} \quad \emptyset \quad \text{как же Морзе} \quad \emptyset \\ \emptyset \quad \emptyset \end{array}$$

$$= ((\bar{A} \cap B \cap C) \cup \emptyset \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup \emptyset) \cup (A \cap B \cap C) =$$

$$\begin{array}{c} \text{идемпот} \\ (\bar{A} \cap B \cap C) \\ \text{как же Морзе} \end{array}$$

$$= (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C) \rightarrow \text{п.н.ф. объединение пересечений}$$

$$3.2) C \wedge ((A \wedge \bar{B}) \vee A \vee (\bar{B} \wedge C)) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$\underbrace{(A \wedge \bar{B}) \wedge \bar{A} \wedge (\bar{B} \wedge C)}_{\text{диз. же Морг}} =$$

$$\underbrace{\bar{A} \vee \bar{B}}_{\text{инверсия}} \wedge \underbrace{\bar{B} \vee C}_{\text{инверсия}}$$

$$\underbrace{(C \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge \bar{A} \wedge (B \vee \bar{C}))}_{\text{ассоц.}}$$

$$= (C \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge \bar{A} \wedge (B \vee \bar{C})) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$\underbrace{(C \wedge \bar{A}) \vee (C \wedge B)}_{\text{дистрибут}} \underbrace{(\bar{A} \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge \bar{C})}_{\text{дистрибут}}$$

$$\underbrace{(C \wedge \bar{A}) \vee C}_{\text{дистрибут}} \underbrace{(\bar{A} \wedge B) \vee \bar{A}}_{\text{дистрибут}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \wedge B) \vee \bar{C}}_{\text{дистрибут}}$$

$$= ((C \wedge \bar{A}) \vee C) \wedge ((C \wedge \bar{A}) \vee B) \wedge ((\bar{A} \wedge B) \vee \bar{A}) \wedge ((\bar{A} \wedge B) \vee \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$\underbrace{(C \vee C)}_{\text{идемпот}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee C)}_{\text{дистриб.}} \underbrace{(C \vee B) \wedge (A \vee B)}_{\text{ком}} \underbrace{(A \vee A) \wedge (B \vee A)}_{\text{идемпот}} \underbrace{(\bar{A} \vee \bar{C}) \wedge (B \vee \bar{C})}_{\text{ком}}$$

$$= (C \wedge (\bar{A} \vee C) \wedge (B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge \bar{A} \wedge (A \vee B) \wedge (\bar{A} \vee \bar{C}) \wedge (B \vee \bar{C})) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$= (C \wedge (\bar{A} \vee C) \wedge (B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge \bar{A} \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge (\bar{A} \vee \bar{C}) \wedge (B \vee \bar{C})) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$= (C \wedge \bar{A} \wedge (B \vee \bar{C})) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C) =$$

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow = (\underbrace{C \bar{A} \bar{B} / B \bar{C}}_{\text{дистрибутив}}) \vee (A \bar{B} \bar{C}) = \\
 & = (\underbrace{(C \bar{A} \bar{B} / B \bar{C}) \vee A}_{\text{дистрибутив}}) \wedge (\underbrace{(C \bar{A} \bar{B} / B \bar{C}) \vee \bar{B}}_{\text{дистрибутив}}) \wedge (\underbrace{(C \bar{A} \bar{B} / B \bar{C}) \vee C}_{\text{дистрибутив}}) = \\
 & \begin{array}{ccc}
 \underbrace{(C \vee A)}_{\text{ком.}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee A)}_{\text{зак. 2-го}} \wedge \underbrace{(\bar{B} \vee C)}_{\text{ассоциатив.}} \vee A & \underbrace{(C \vee \bar{B})}_{\text{ком.}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee \bar{B})}_{\text{ассоциатив.}} \wedge \underbrace{(\bar{B} \vee C)}_{\text{зак. 2-го}} \vee \bar{B} & \underbrace{(C \vee C)}_{\text{идемп.}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee C)}_{\text{ассоциатив.}} \wedge \underbrace{(\bar{B} \vee C)}_{\text{зак. 2-го}} \vee C \\
 \underbrace{(A \vee C)}_{\text{зак. 2-го}} \wedge \underbrace{(A \vee B \bar{C})}_{\text{зак. 2-го}} & \underbrace{(B \vee C)}_{\text{зак. 2-го}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee B)}_{\text{зак. 2-го}} \wedge \underbrace{(B \vee C)}_{\text{зак. 2-го}} \vee \bar{B} & \underbrace{B \vee C}_{\text{зак. 2-го}} \vee C \\
 \underbrace{(A \vee C) \wedge (A \vee B \bar{C})}_{\text{зак. 2-го}} & \underbrace{(B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B)}_{\text{зак. 2-го}} & \underbrace{C \wedge (\bar{A} \vee C)}_{\text{зак. 2-го}}
 \end{array} \\
 & = (A \vee C) \wedge (A \vee B \bar{C}) \wedge (B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge C \wedge (\bar{A} \vee C) = \\
 & = \underbrace{C \wedge (\bar{A} \vee C)}_{\text{поглощ.}} \wedge \underbrace{(A \vee C)}_{\text{поглощ.}} \wedge \underbrace{(B \vee C)}_{\text{поглощ.}} \wedge \underbrace{(A \vee B \bar{C})}_{\text{поглощ.}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee B)}_{\text{поглощ.}} = \\
 & = C \wedge (A \vee B \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B) = \\
 & \begin{array}{cc}
 \underbrace{C \vee \emptyset}_{\text{не хб "А"}} = C \vee (A \wedge \bar{A}) & \underbrace{(\bar{A} \vee B) \vee \emptyset}_{\text{не хб "С"}} = (\bar{A} \vee B) \vee (C \wedge \bar{C}) \\
 = C \vee (A \wedge \bar{A}) & = (\bar{A} \vee B) \vee (C \wedge \bar{C})
 \end{array} \\
 & = (C \vee (A \wedge \bar{A})) \wedge ((\bar{A} \vee B) \vee (C \wedge \bar{C})) = \\
 & \begin{array}{cc}
 \underbrace{(C \vee A)}_{\text{ком.}} \wedge \underbrace{(C \vee \bar{A})}_{\text{ком.}} & \underbrace{(\bar{A} \vee B) \vee C}_{\text{ассоциатив.}} \wedge \underbrace{(\bar{A} \vee B) \vee \bar{C}}_{\text{ассоциатив.}}
 \end{array}
 \end{aligned}$$



$$= (A \vee C) \wedge (\bar{A} \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) =$$

$$\begin{array}{l|l} (A \vee C) \vee \emptyset = & (\bar{A} \vee C) \vee \emptyset = \\ = (A \vee C) \vee (B \wedge \bar{B}) & = (\bar{A} \vee C) \vee (B \wedge \bar{B}) \end{array}$$

$$= ((A \vee C) \vee (B \wedge \bar{B})) \wedge ((\bar{A} \vee C) \vee (B \wedge \bar{B})) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) =$$

$$\begin{array}{cccc} \text{закон дистрибутивности} & & \text{закон дистрибутивности} & \\ (A \vee C) \vee B & \wedge & (\bar{A} \vee C) \vee B & \wedge & (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) = \\ \text{исполн. закон} & & \text{исполн. закон} & & \text{исполн. закон} & & \text{исполн. закон} \end{array}$$

$$= (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) =$$

идентичность
(A ∨ B ∨ C)

$$= (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (\bar{A} \vee B \vee C) \rightarrow$$

→ П.И.Ф. пересечения объединений

